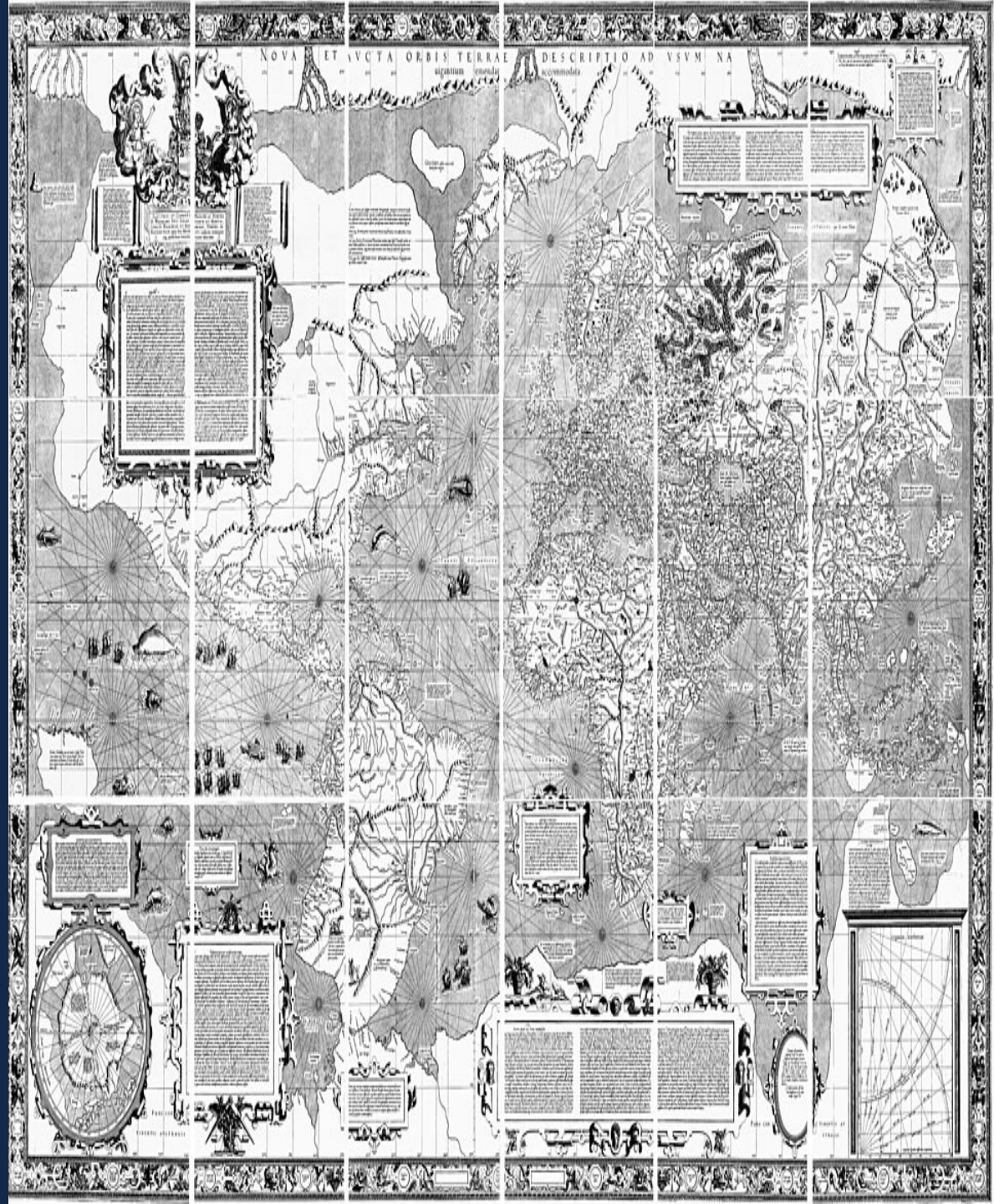
หน่วยที่ 6

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ส22103 เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



เรียนจบหน่วยนี้ นักเรียนจะ



อธิบายได้

องค์ประกอบของแผนที่ อ่านพิกัด มาตราส่วน และทิศจากแผนที่



คำนวณได้

เวลาท้องถิ่นที่ต่างกันตามลองจิจูด



เลือกใช้ได้

เครื่องมือภูมิศาสตร์ศึกษาทวีปยุโรปและแอฟริกา

ชวนคิดก่อนเรียน

ถ้าเพื่อนหลงทาง
เราจะบอกตำแหน่ง
ของเราอย่างไร
ให้เพื่อนหาเจอ?



เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ลูกโลก

จำลองรูปทรงโลกใกล้ของจริงที่สุด
แต่พกพาไม่สะดวก
เห็นรายละเอียดน้อย

แผนที่

ย่อส่วนผิวโลกลงบนแผ่นเรียบ
พกพาง่าย มีหลายเรื่อง
เช่น ภูมิประเทศ ประชากร

ภาพถ่ายทางอากาศ

ถ่ายจากเครื่องบินหรือโดรน
เห็นรายละเอียดชัด ใช้วางผังเมือง

ภาพจากดาวเทียม

ครอบคลุมกว้าง ถ่ายซ้ำได้สม่ำเสมอ
ติดตามป่าไม้ น้ำท่วม ไฟป่า

GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ซ้อนข้อมูลหลายชั้นเพื่อวิเคราะห์

GPS

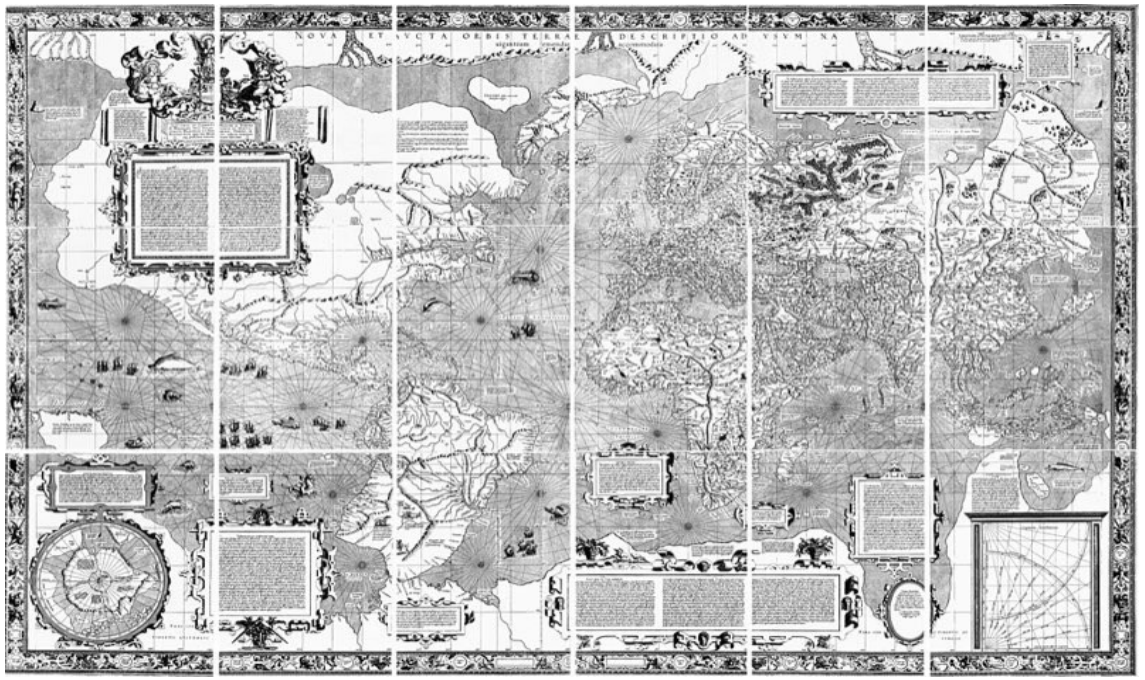
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
ใช้สัญญาณดาวเทียม
ใช้ในแอปนำทาง

ลูกโลก กับ แผนที่



ลูกโลก

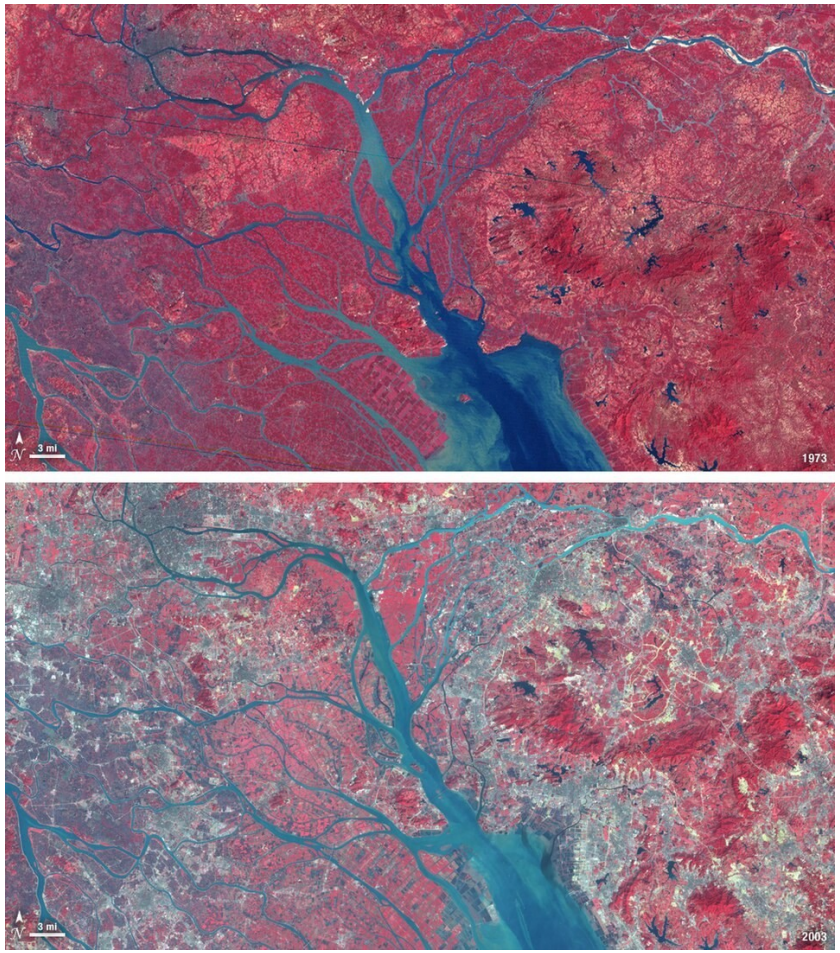
จำลองรูปทรงของโลกได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด
แสดงขนาด รูปร่าง และระยะทางได้ถูกต้องที่สุด



แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569

ต้นแบบเส้นโครงแผนที่ที่ยังใช้กันถึงวันนี้
พกพาง่าย แต่บิดเบือนขนาดบางส่วน

ข้อมูลจากดาวเทียม



ภาพดาวเทียม Landsat
ปากแม่น้ำจูเจียง ประเทศจีน
2 ช่วงเวลา นำมาเทียบ
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

รู้หรือไม่
เครื่องรับ GPS ต้องรับสัญญาณ
จากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง
จึงระบุตำแหน่งแบบสามมิติได้



ดาวเทียม GPS
ภาพวาดโดย NASA

การรับรู้จากระยะไกล = เก็บข้อมูลพื้นโลก
โดยไม่ต้องไปสัมผัส เช่น ภาพจากดาวเทียม

องค์ประกอบของแผนที่

ชื่อแผนที่

บอกว่าแสดงเรื่องอะไร พื้นที่ใด

ทิศ

ลูกศรชี้ทิศเหนือ ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านบน ต้องดูทุกครั้ง

มาตราส่วน

อัตราส่วนระยะบนแผนที่ต่อระยะจริงบนพื้นโลก

สัญลักษณ์

จุด เส้น สี และภาพ พร้อมคำอธิบายสัญลักษณ์

เส้นโครงแผนที่

แปลงผิวโลกที่โค้งเป็นแผ่นเรียบ ทุกแบบบิดเบือนบางอย่าง

ระบบพิกัด

เส้นละติจูดและลองจิจูด ใช้บอกตำแหน่ง

อ่านมาตราส่วน

1 : 50,000

1 ซม. บนแผนที่

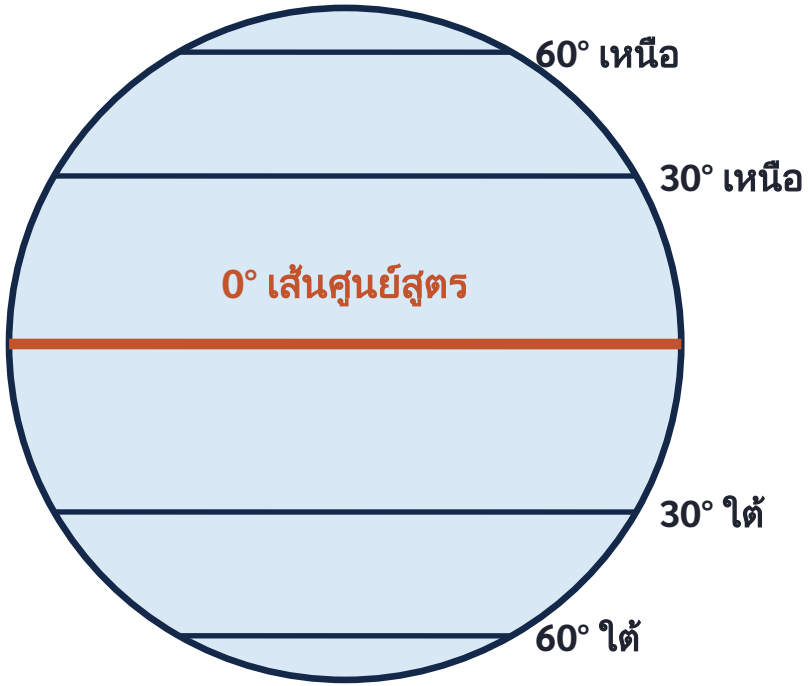
= 50,000 ซม. = 0.5 กม. บนพื้นจริง

1 : 50,000
ตัวเลขหลังน้อย
พื้นที่แคบ เห็นรายละเอียดมาก

1 : 1,000,000
ตัวเลขหลังมาก
ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
แต่รายละเอียดน้อยลง

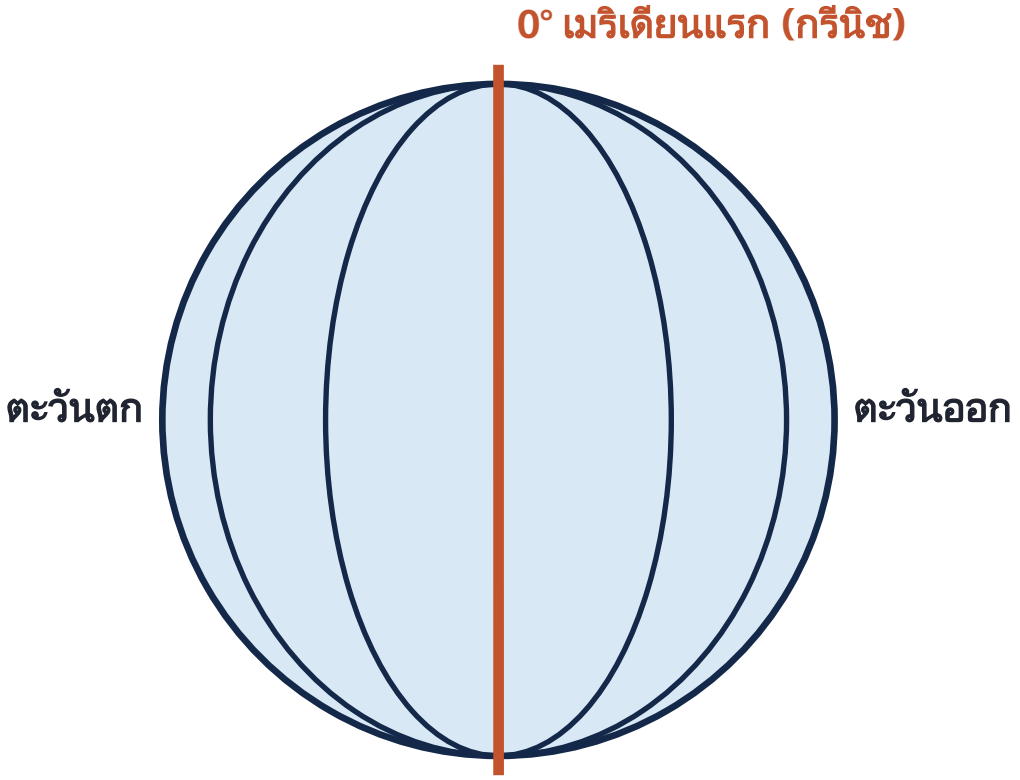
พิกัดภูมิศาสตร์: ละติจูด + ลองจิจูด

บอกพิกัดโดยบอกละติจูดก่อน แล้วตามด้วยลองจิจูด



ละติจูด (เส้นขนาน)

0°–90° เหนือ/ใต้ วัดจากเส้นศูนย์สูตร



ลองจิจูด (เส้นเมริเดียน)

0°–180° ตะวันออก/ตะวันตก วัดจากเมริเดียนแรก

ยุโรปกับแอฟริกา บนพิกัดโลก



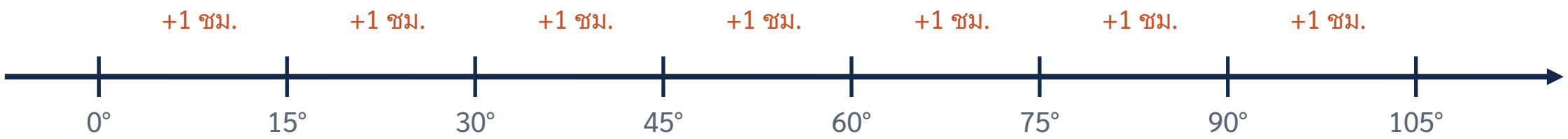
เส้นศูนย์สูตร
ลากผ่านทวีปแอฟริกา
แต่ไม่ผ่านยุโรปเลย

จุดพิกัด 0°, 0°
อยู่กลางอ่าวกินี
นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก

เวลามาตรฐานของโลก

โลกหมุน 360° ใน 24 ชั่วโมง → ลองจิจูดต่างกัน 15° เวลาต่างกัน 1 ชั่วโมง

ยิ่งไปทางตะวันออก เวลายิ่งเร็วขึ้น · ไทยใช้เวลาตามลองจิจูด 105° ตะวันออก (UTC+7)



ลอนดอน 12.00

105 ÷ 15 = 7 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ 19.00

เทียบเวลาลอนดอนกับกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูหนาวของอังกฤษ

อังกฤษปรับเวลาตามฤดู

ฤดูหนาว

ลอนดอนใช้ UTC+0
ต่างจากไทย 7 ชั่วโมง

ฤดูร้อน

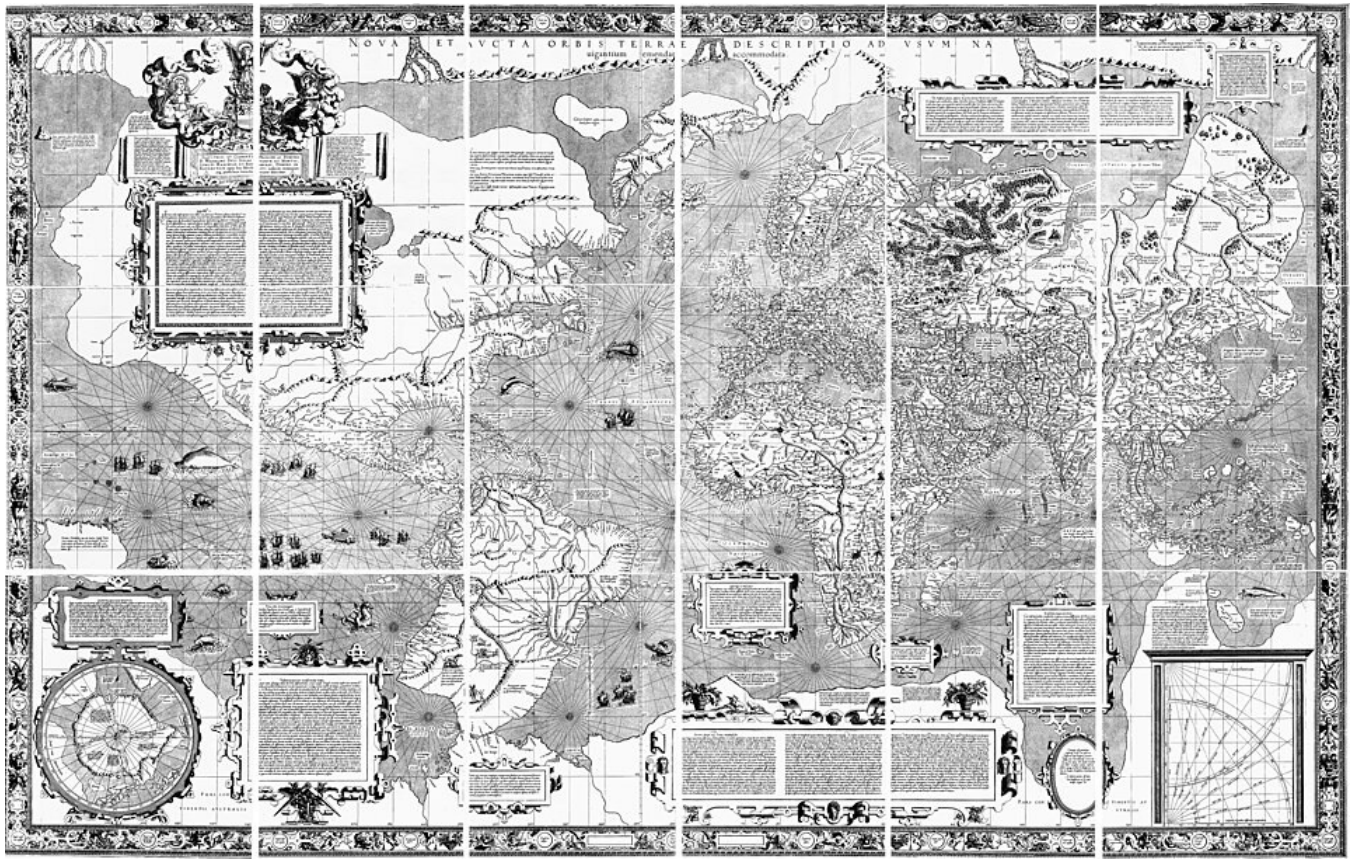
ปรับนาฬิกาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (UTC+1)
ต่างจากไทยเพียง 6 ชั่วโมง

ฝึกคิด
ถ้ากรุงเทพฯ เป็นเวลา 10.00 น. ในเดือนมกราคม ลอนดอนจะเป็นกี่โมง (คิดจาก 105° ÷ 15°) และถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งอังกฤษปรับเวลาฤดูร้อน คำตอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร

เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับคำถาม

คำถามที่อยากรู้	เครื่องมือที่เหมาะสม
เทือกเขาแอลป์อยู่ประเทศใดบ้าง สูงเท่าใด	แผนที่ภูมิประเทศ ลูกโลก
ทะเลทรายสะฮาราขยายตัวหรือไม่	ภาพจากดาวเทียมหลายช่วงปีมาเปรียบเทียบ
เมืองใดในยุโรปมีประชากรหนาแน่น	แผนที่ประชากร GIS ภาพดาวเทียมเวลากลางคืน
จะเดินทางจากปารีสไปเบอร์ลินอย่างไร	แผนที่เส้นทางคมนาคม GPS

แผนที่เมอร์เคเตอร์บิดเบือนขนาด



แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569

ช่วยการเดินเรือ แต่ขยายพื้นที่ใกล้ขั้วโลกให้ใหญ่เกินจริง

บนแผนที่ กรีนแลนด์ดูใหญ่พอ ๆ กับแอฟริกา แต่จริง ๆ แอฟริกาใหญ่กว่าราว

14 เท่า

ยุโรปก็ดูใหญ่กว่าความจริง เมื่อเทียบกับแอฟริกา

เส้นเวลา: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ราว ค.ศ. 150
ปโตเลมีเขียนตำราภูมิศาสตร์ที่ใช้ละติจูดและลองจิจูด

ค.ศ. 1569
เมอร์เคเตอร์สร้างแผนที่โลกเพื่อการเดินเรือ

ค.ศ. 1884
ประชุมเมริเดียนสากลกำหนดให้กรีนิชเป็นลองจิจูด 0°

ทศวรรษ 1960
เริ่มพัฒนา GIS ในแคนาดา

ค.ศ. 1972
ส่งดาวเทียม Landsat ดวงแรก

ค.ศ. 2008
ไทยส่งดาวเทียม “ไทยโชต” (THEOS) (1 ต.ค. พ.ศ. 2551)



แผนที่โลกตามแบบของปโตเลมี
ฉบับพิมพ์ที่เมืองอูล์ม ค.ศ. 1482

คำศัพท์ พิกัด = ตัวเลขบอกตำแหน่งบนโลก · มาตราส่วน = อัตราส่วนระยะบนแผนที่ต่อระยะจริง
เส้นโครงแผนที่ = วิธีแปลงผิวโลกที่โค้งเป็นแผ่นเรียบ

ความเชื่อ vs ความจริง

ทิศเหนือต้องอยู่ด้านบนของแผนที่เสมอ

→ เป็นเพียงธรรมเนียม แผนที่โบราณหลายฉบับวางทิศอื่นไว้ด้านบน จึงต้องดูลูกศรทิศเหนือของแผนที่ทุกครั้ง

แผนที่โลกในห้องเรียนแสดงขนาดประเทศได้ถูกต้อง

→ เส้นโครงแบบเมอร์เคเตอร์ขยายพื้นที่ใกล้ขั้วโลกให้ใหญ่เกินจริง ยุโรปจึงดูใหญ่กว่าความจริงเมื่อเทียบกับแอฟริกา

ชวนคิด

?

ถ้าจะหาทำเลเปิดร้านใกล้โรงเรียน
นักเรียนจะซ้อนข้อมูลชั้นใดบ้างใน GIS

?

ทำไมเวลาถ่ายทอดสดฟุตบอลอังกฤษในไทย
จึงเลื่อนไป 1 ชั่วโมงเมื่ออังกฤษเปลี่ยนฤดู

ที่มาของภาพ

แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ 1569 (ปก สไลด์ 5, 14)	Gerardus Mercator สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercator_1569_world_map_composite.jpg
โลกซีกตะวันออก (สไลด์ 3, 10)	NASA · สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_Eastern_Hemisphere.jpg
ลูกโลก (สไลด์ 5)	Porapak Apichodilok · CC0	commons.wikimedia.org/wiki/File:Person_holding_world_globe.jpg
ภาพดาวเทียม Landsat (สไลด์ 6)	NASA Goddard · สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/File:Landsat_View,_Pearl_River_Delta,_China_-_Flickr_-_NASA_Goddard_Photo_and_Video.jpg
ดาวเทียม GPS (สไลด์ 6)	NASA · สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg
แผนที่โลกแบบปโตเลมี อูล์ม 1482 (สไลด์ 15)	สาธารณสมบัติ	commons.wikimedia.org/wiki/File:World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png
ไอคอน	Tabler Icons · MIT License	tabler.io/icons
แผนภาพ	จัดทำขึ้นสำหรับสไลด์นี้	จากใบความรู้หน่วยที่ 6